

## 2. 库的操作

### 1. 本节目标

- 掌握创建、查看、修改和删除数据库
- 了解字符集编码和排序规则

### 2. 查看数据库

#### 2.1 语法

```
1 show databases;
```

- **databases**是复数形式
- 大小写不敏感

### 3. 创建数据库

#### 3.1 语法

```
1 CREATE {DATABASE | SCHEMA} [IF NOT EXISTS] db_name [create_option] ...
2
3 create_option: [DEFAULT] {
4     CHARACTER SET [=] charset_name
5     | COLLATE [=] collation_name
6     | ENCRYPTION [=] {'Y' | 'N'}
7 }
```

- 大写部分表示关键字
- db\_name: 表示自定义的数据库名
- {}大括号表示必须选
- | 表示任选其中一个
- []中括号表示是可选项

- CHARACTER SET：指定数据库采用的字符集编码
- COLLATE：指定数据库字符集的校验规则
- ENCRYPTION：数据库是否加密，MySQL 8.0.16中引入的新选项

## 3.2 示例

### 3.2.1 创建一个名为test+班级号的数据库

```
1 mysql> create database test001;  
2 Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
```

### 3.2.2 自定义一个数据库名，如果数据库不存则创建

```
1 mysql> create database if not exists testdb;  
2 Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
```

### 3.2.3 重新运行上面的语句观察现象

```
1 mysql> create database if not exists testdb;  
2 Query OK, 1 row affected, 1 warning (0.01 sec) # 这里有一个警告信息
```

### 3.2.4 查看警告信息

```
1 mysql> show warnings;  
2 +-----+-----+-----+  
3 | Level | Code | Message |  
4 +-----+-----+-----+  
5 | Note | 1007 | Can 't create database 'testdb'; database exists |  
6 +-----+-----+-----+  
7 1 row in set (0.00 sec)  
8  
9 # 提示名为testdb的数据库已存在
```

数据库创建成功后，会在数据目录下生成一个与数据库同名的目录，用于保存数据库中所有的数据

## 4. 字符集编码和校验(排序)规则

## 4.1 查看数据库支持的字符集编码

```
1 show charset;
```

- MySQL8.0默认的字符集编码是 `utf8mb4`，MySQL5.7默认的字符集是 `latin1`

## 4.2 查看数据库支持的排序规则

```
1 show collation;
```

- MySQL8.0默认的排序规则是 `utf8mb4_0900_ai_ci`，MySQL5.7默认排序规则是 `utf8mb4_general_ci`

## 4.3 不同的字符串集与排序规则对数据库的影响

- `utf8mb4_0900_ai_ci` 是MySQL8.0引入的新规则，在老版本中不能识别；
- `utf8mb4` 编码是对 `Unicode` 字符集的一种实现，用1到4个字节表示一个字符，可以表示世界上几乎所有的字符，而且更节省空间
- `0900` 是基于 UCA 9.0.0算法，UCA是Unicode Collation Algorithm的缩写
- ai是Accent-insensitive的缩写，表示口音不敏感
- ci是Case-insensitive的缩写表示大小写不敏感
- as是Accent-sensitive的缩写，表示口音敏感
- cs是Case-sensitive的缩写，表示大小写敏感
- bin表示二进制

在学习完排序之后，可以通过示例观察不同排序规则对于大小写的影响

## 4.4 查看系统默认字符集和排序规则

```
1 # 查看系统默认字符集
2 mysql> show variables like '%character%';
3 +-----+
4 | Variable_name          | Value
5 +-----+
6 | character_set_client    | utf8mb4
7 | character_set_connection| utf8mb4
8 | character_set_database  | utf8mb4
9 | character_set_filesystem| utf8
10 | character_set_results    | utf8mb4
11 | character_set_server     | utf8mb4
12 | character_set_session   | utf8mb4
13 | character_sets_dir       | /usr/share/mysql/charsets/
```

```

6 | character_set_client      | utf8mb4
  |
7 | character_set_connection | utf8mb4
  |
8 | character_set_database   | utf8mb4
  |
9 | character_set_filesystem | binary
  |
10 | character_set_results    | utf8mb4
  |
11 | character_set_server     | utf8mb4
  |
12 | character_set_system     | utf8mb3
  |
13 | character_sets_dir       | D:\Program Files\MySQL\MySQL Server
    8.0\share\charsets\ |
14 +-----+
    -----+
15 8 rows in set, 1 warning (0.00 sec)
16
17 # 查看系统默认排序规则
18 mysql> show variables like '%collation%';
19 +-----+
20 | Variable_name          | Value |
21 +-----+
22 | collation_connection   | utf8mb4_0900_ai_ci |
23 | collation_database     | utf8mb4_0900_ai_ci |
24 | collation_server       | utf8mb4_0900_ai_ci |
25 | default_collation_for_utf8mb4 | utf8mb4_0900_ai_ci |
26 +-----+
27 4 rows in set, 1 warning (0.00 sec)

```

## 4.5 创建数据库时指定字符集和检验规则

- 创建一个库名为**班级名**，字符编码集为 `utf8mb4`，排序规则为 `utf8mb4_0900_ai_ci` 的数据库，数据库不存在时则创建

```

1 create database if not exists java01 character set utf8mb4 collate
  utf8mb4_0900_ai_ci;

```

数据库创建成功之后，在数据目录下会生成一个与数据库同名的目录，数据库中的所有数据都保存在这个目录下

## 5. 查看创建语句

### 5.1 语法

```
1 show create database db_name
```

### 5.2 示例

```
1 mysql> show create database java01;
2 +-----+
3 | Database | Create Database
4 +-----+
5 | java01   | CREATE DATABASE `java01` /*!40100 DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4
6 |          | COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci */ /*!80016 DEFAULT ENCRYPTION='N' */ |
7 +-----+
8
9 1 row in set (0.01 sec)
```

- 数据库名字的反引号` ,是为了防止使用的数据库名刚好是关键字
- `/*!40100 default.... */` 和 `/*!80016 DEFAULT...*/` 这个不是注释,表示当前mysql版本大于4.01和8.0.16时,分别执行对应的语句

## 6. 修改数据库

### 6.1 语法

```
1 ALTER {DATABASE | SCHEMA} [db_name]
2     alter_option ...
3
4 alter_option: {
5     [DEFAULT] CHARACTER SET [=] charset_name
6 | [DEFAULT] COLLATE [=] collation_name
7 | [DEFAULT] ENCRYPTION [=] {'Y' | 'N'}
8 | READ ONLY [=] {DEFAULT | 0 | 1}
9 }
```

对数据库的修改主要是修改数据库的字符集，校验规则

## 6.2 示例

- 将test+班级名的数据库字符集改成gbk

```
1 mysql> alter database test001 character set gbk;
2 Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
3
4 mysql> show create database test001;
5 +-----+-----+-----+-----+-----+-----+
6 | Database | Create Database
7 +-----+-----+-----+-----+-----+-----+
8 | java01   | CREATE DATABASE `test001` /*!40100 DEFAULT CHARACTER SET gbk */
   |          | /*!80016 DEFAULT ENCRYPTION='N' */ |
9 +-----+-----+-----+-----+-----+-----+
10 1 row in set (0.00 sec)
```

## 7. 删除数据库

### 7.1 语法

```
1 DROP {DATABASE | SCHEMA} [IF EXISTS] db_name
```

### 7.2 示例

```
1 mysql> drop database testdb;
2 Query OK, 0 rows affected (0.04 sec)
```

### 7.3 注意事项

- 删除数据库是一个危险操作，不要随意删除数据库
- 删除数据库之后，数据库对应的目录及目录中的所有文件也会被删除

- 删除数据库之后，使用show databases; 语句查看不到对应的数据库